

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:
«Компьютерные сети»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1
«Кодирование данных в телекоммуникационных сетях»

Выполнили:

Щеголев Иван Олегович, студент группы N3352

(подпись)

Проверил:

Ярошевский Дмитрий Сергеевич, ведущий инженер ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург
2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание	2
Введение	4
1 Ход Работы	5
1.1 Представление ФИО в различных видах	5
1.2 Физическое кодирование	6
1.2.1 Манчестерский код	6
1.2.2 Дифференциальный манчестерский код	7
1.2.3 RZ код	8
1.2.4 NRZ код	9
1.2.5 AMI код	9
1.3 Сравнительный анализ	10
1.4 Логическое кодирование	12
1.5 Физическое кодирование избыточного сообщения	13
1.5.1 Манчестерский код	14
1.5.2 Дифференциальный манчестерский код	14
1.6 Выбор наилучшего способа кодирования для избыточного сообщения	15
1.7 Скремблирование	16
1.8 Физическое кодирование скремблированного сообщения	16
1.8.1 Манчестерский код	17
1.8.2 Дифференциальный манчестерский код	17
1.9 Выбор наилучшего способа кодирования для скремблированного сообщения	18
Заключение	20

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – изучение методов физического и логического кодирования, используемых в цифровых сетях передачи данных

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- выполнить физическое и логическое кодирование исходного сообщения в соответствии с заданными методами кодирования;
- провести сравнительный анализ рассмотренных методов кодирования и сформулировать достоинства и недостатки;
- рассчитать частотные характеристики сигналов, используемых для передачи исходного сообщения, и требуемую полосу пропускания канала связи;
- выбрать и обосновать наилучший метод для передачи исходного сообщения.

1 Ход Работы

В ходе лабораторной работы необходимо представить своё ФИО в шестнадцатеричном и двоичном кодах, применить различные методы физического кодирования, включая обязательно манчестерское, рассчитать частотные характеристики, сделать сравнительный анализ и выбрать лучшие методы, применить логическое кодирование и рассчитать избыточность, провести скремблирование, для избыточного и скремблированного кодирования повторить физическое кодирование, сравнить всё с помощью таблицы и сделать выводы.

Процесс выполнения лабораторной работы представлен в данном разделе.

1.1 Представление ФИО в различных видах

В качестве исходного сообщения, подлежащего передаче, используется фамилия и инициалы – Щеголев И. О.

Для кодирования в шестнадцатеричный вид воспользуемся рисунком 1.

Сим-вол	Код	Сим-вол	Код	Сим-вол	Код	Сим-вол	Код	Сим-вол	Код
А	C0	Р	D0	а	E0	р	F0	пробел	20
Б	C1	С	D1	б	E1	с	F1	,	2C
В	C2	Т	D2	в	E2	т	F2	.	2E
Г	C3	У	D3	г	E3	у	F3	0	30
Д	C4	Ф	D4	д	E4	ф	F4	1	31
Е	C5	Х	D5	е	E5	х	F5	2	32
Ж	C6	Ц	D6	ж	E6	ц	F6	3	33
З	C7	Ч	D7	з	E7	ч	F7	4	34
И	C8	Ш	D8	и	E8	ш	F8	5	35
Й	C9	Щ	D9	й	E9	щ	F9	6	36
К	CA	Ъ	DA	к	EA	ъ	FA	7	37
Л	CB	Ы	DB	л	EB	ы	FB	8	38
М	CC	Ь	DC	м	EC	ь	FC	9	39
Н	CD	Э	DD	н	ED	э	FD		
О	CE	Ю	DE	о	EE	ю	FE		
П	CF	Я	DF	п	EF	я	FF		

Рисунок 1 – Таблица для кодирования.

Исходное сообщение: Щеголев И.О.

В шестнадцатеричном коде: D9 E5 E3 EE EB E5 E2 20 C8 2E CE 2E

В двоичном коде: 11011001 11100101 11100011 11101110 11101011 11100101 11100010
00100000 11001000 00101110 11001110 00101110

Длина сообщения: 12 байт (96 бит).

1.2 Физическое кодирование

Выбранные методы кодирования:

- Манчестерский код;
- Дифференциальный манчестерский код;
- RZ;
- NRZ;
- AMI;

1.2.1 Манчестерский код

Манчестерский код характеризуется переходами от низкого уровня сигнала к высокому. График сигнала делится на такты и уровни сигнала – высокий (High) и низкий (Low), такты обозначают биты. В середине каждого такта происходит переход по правилу – если бит «1» - то идёт переход вниз, если бит «0» - переход идёт вверх. В случае последовательности из нескольких единиц или нулей в начале каждого битового интервала происходит дополнительный служебный переход сигнала. Кодирование первых 32 битов сообщения представлено на рисунке 2.

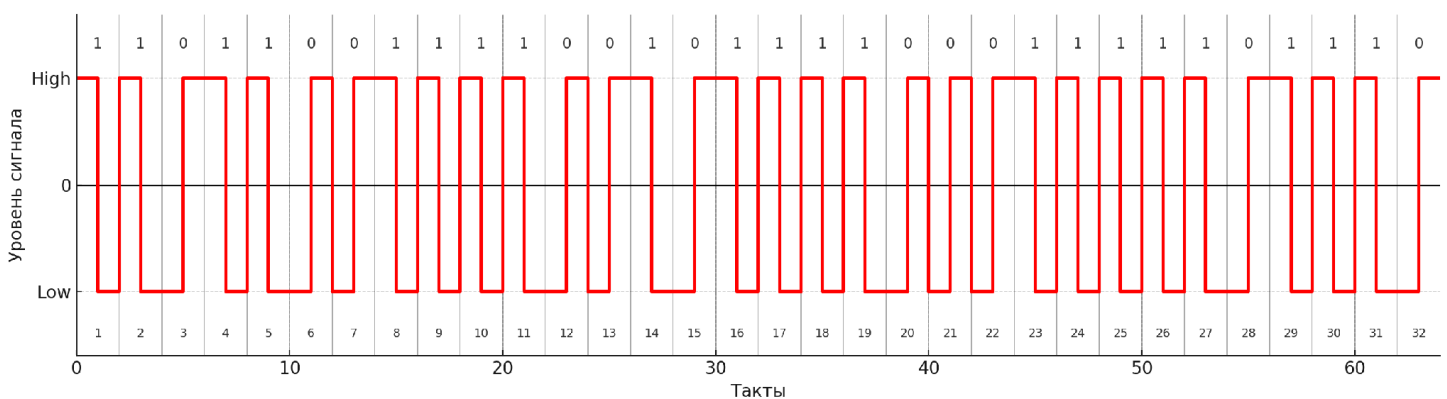


Рисунок 2 – Закодированные при помощи манчестерского кода 32 бита сообщения

Далее, определим характеристики для данного способа кодирования.

Рассчитаем, учитывая $C = 1 \text{ Гбит/с} = 1 \cdot 10^9 \text{ бит/с}$.

- Верхняя граница:

$$f_{\text{в}} = 1 \cdot 10^9 \text{ Гц}$$

- Нижняя граница:

$$f_{\text{н}} = \frac{1 \cdot 10^9}{2} = 5 \cdot 10^8 \text{ Гц}$$

- Ширина спектра:

$$S = 1 \cdot 10^9 - 5 \cdot 10^8 = 5 \cdot 10^8 \text{ Гц}$$

- Средняя частота (вычисляется как количество переходов):

$$f_{\text{ср}} = 7,5 \cdot 10^8 \text{ Гц}$$

1.2.2 Дифференциальный манчестерский код

Дифференциальный манчестерский код характеризуется переходами в середине каждого такта. Переход уровня сигнала происходит по правилу – если бит «1» - то уровень сохраняется без изменения, если бит «0» - то в начале такта совершается обязательный переход. Дифференциальный манчестерский код, в отличие от обычного манчестерского кода, позволяет обеспечить корректную передачу сигнала даже если биты инвертируются при передаче. Кодирование первых 32 битов сообщения представлено на рисунке 3.

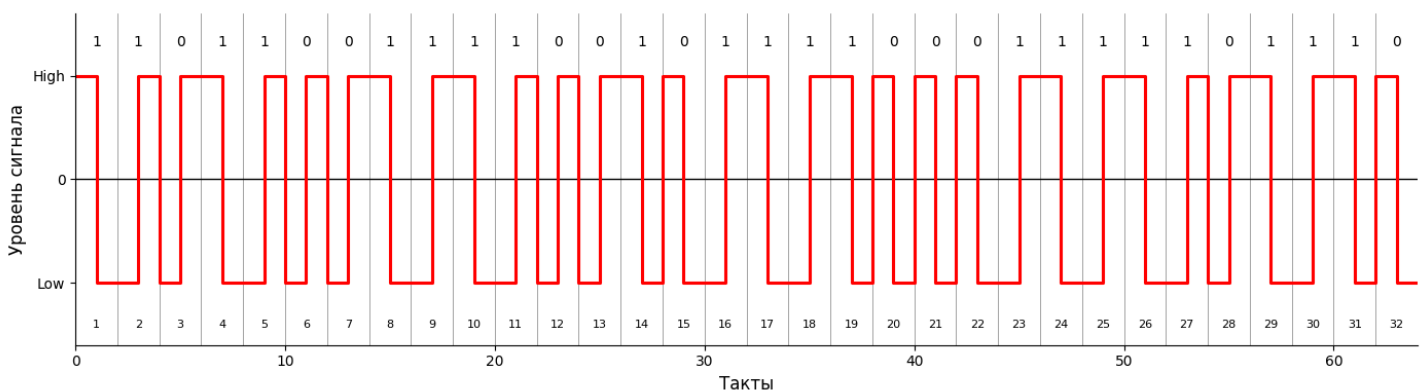


Рисунок 3 – Закодированные при помощи дифференциального манчестерского кода 32 бита сообщения

Далее, определим характеристики для данного способа кодирования.

Рассчитаем, учитывая $C = 1 \text{ Гбит/с} = 1 \cdot 10^9 \text{ бит/с}$.

- Верхняя граница:

$$f_{\text{в}} = 1 \cdot 10^9 \text{ Гц}$$

- Нижняя граница:

$$f_{\text{н}} = \frac{1 \cdot 10^9}{2} = 5 \cdot 10^8 \text{ Гц}$$

- Ширина спектра:

$$S = 1 \cdot 10^9 - 5 \cdot 10^8 = 5 \cdot 10^8 \text{ Гц}$$

- Средняя частота (вычисляется как количество переходов):

$$f_{\text{ср}} = 7,5 \cdot 10^8 \text{ Гц}$$

1.2.3 RZ код

Биполярный импульсный код с возвратом к нулю RZ (Return to Zero) характеризуется полным импульсом или его частью – фронтом. В нём единица представлена импульсом одной полярности – положительной, а ноль – импульсом другой полярности. Каждый импульс длится ровно половину битового интервала. В середине битового интервала происходит возврат к нулю.

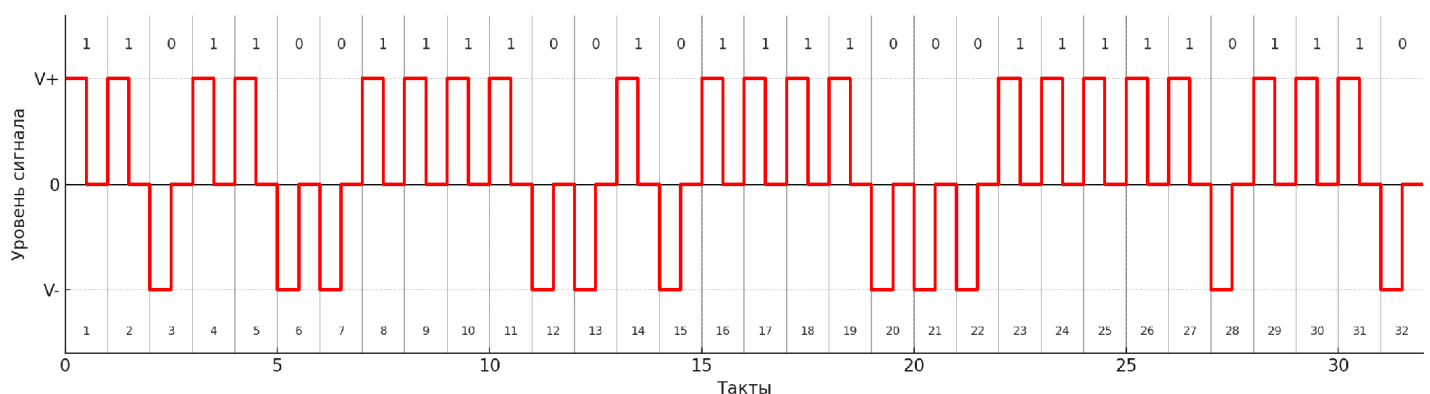


Рисунок 4 – Закодированные при помощи RZ кода 32 бита сообщения

Далее, определим характеристики для данного способа кодирования.

Рассчитаем, учитывая $C = 1 \text{ Гбит/с} = 1 \cdot 10^9 \text{ бит/с}$.

- Верхняя граница:

$$f_{\text{в}} = 1 \cdot 10^9 \text{ Гц}$$

- Нижняя граница:

$$f_{\text{н}} = \frac{1 \cdot 10^9}{4} = 2,5 \cdot 10^8 \text{ Гц}$$

- Ширина спектра:

$$S = 1 \cdot 10^9 - 2,5 \cdot 10^8 = 7,5 \cdot 10^8 \text{ Гц}$$

- Средняя частота (вычисляется как количество переходов):

$$f_{\text{ср}} = 6,25 \cdot 10^8 \text{ Гц}$$

1.2.4 NRZ код

Наиболее простым и очевидным методом кодирования двоичных сообщений является метод потенциального кодирования без возврата к нулю – NRZ (Non Return to Zero), в котором значению бита «1» соответствует высокий уровень потенциала, а значению «0» – низкий. Кодирование первых 32 битов сообщения представлено на рисунке 5.

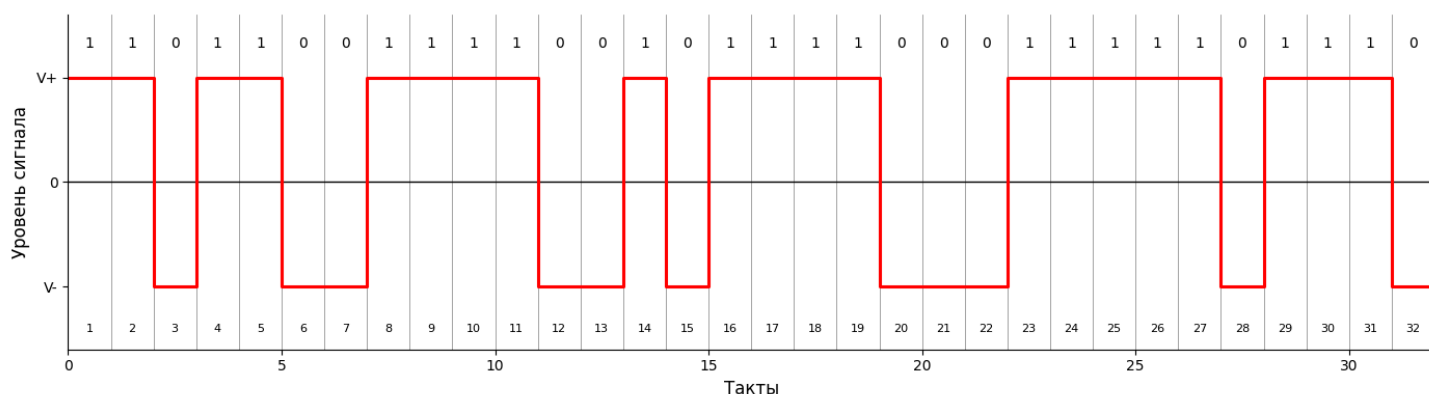


Рисунок 5 – Закодированные при помощи NRZ кода 32 бита сообщения

Далее, определим характеристики для данного способа кодирования.

Рассчитаем, учитывая $C = 1 \text{ Гбит/с} = 1 \cdot 10^9 \text{ бит/с}$.

- Верхняя граница:

$$f_{\text{в}} = \frac{1 \cdot 10^9}{2} = 5 \cdot 10^8 \text{ Гц}$$

- Нижняя граница:

$$f_{\text{н}} = \frac{1 \cdot 10^9}{10} = 10^8 \text{ Гц}$$

- Ширина спектра:

$$S = 5 \cdot 10^8 - 10^8 = 4 \cdot 10^8 \text{ Гц}$$

- Средняя частота (вычисляется как количество переходов):

$$f_{\text{ср}} = 3 \cdot 10^8 \text{ Гц}$$

1.2.5 АМІ код

Биполярное кодирование с альтернативной инверсией (Bipolar Alternate Mark Inversion, АМІ) является модификацией метода RZ. В АМІ также используются три уровня потенциала: положительный, нулевой и отрицательный. Двоичный «0» кодируется нулевым потенциалом, а двоичная «1» – либо положительным, либо отрицательным потенциалом, при этом всегда потенциал следующей единицы противоположен потенциалу предыдущей. Кодирование первых 32 битов сообщения представлено на рисунке 6.

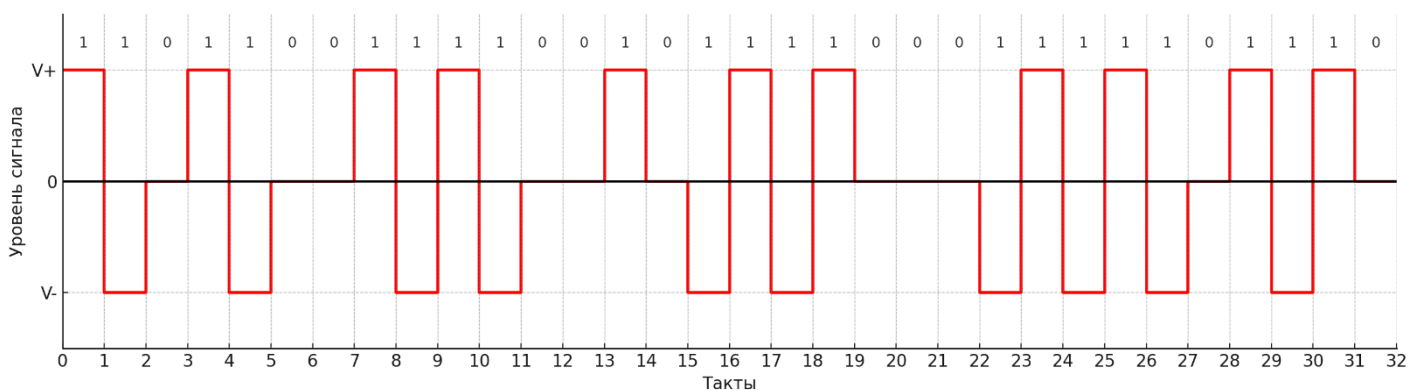


Рисунок 6 – Закодированные при помощи АМІ кода 32 бита сообщения

Далее, определим характеристики для данного способа кодирования.

Рассчитаем, учитывая $C = 1 \text{ Гбит/с} = 1 \cdot 10^9 \text{ бит/с}$.

- Верхняя граница:

$$f_{\text{в}} = \frac{1 \cdot 10^9}{2} = 5 \cdot 10^8 \text{ Гц}$$

- Нижняя граница:

$$f_{\text{н}} = \frac{1 \cdot 10^9}{10} = 10^8 \text{ Гц}$$

- Ширина спектра:

$$S = 5 \cdot 10^8 - 10^8 = 4 \cdot 10^8 \text{ Гц}$$

Средняя частота (вычисляется как количество переходов):

$$f_{\text{ср}} = 3 \cdot 10^8 \text{ Гц}$$

1.3 Сравнительный анализ

После составления диаграмм для каждого вида кодирования, подсчета характеристик, можно составить таблицу, сочетающую объективные плюсы и минусы каждого способа кодирования, по итогам которой можно выбрать два лучших метода.

Таблица 1 – Сравнительная характеристика

Метод	Достоинства	Недостатки
NRZ (Non-Return to Zero)	+ Простая и дешёвая реализация (2 уровня)	– Нет самосинхронизации (при длинных сериях 0 или 1 возможна рассинхронизация)
	+ Узкий спектр сигнала (меньше, чем у других кодов)	– Постоянная составляющая (плохо для каналов с гальванической развязкой)
RZ (Return to Zero, трёхуровневый)	+ Самосинхронизация (возврат к нулю в середине бита)	– Требуется 3 уровня (дороже передатчик)
	+ Нет постоянной составляющей	– Широкий спектр, чем у NRZ (примерно в 1.5 раза)
AMI (Alternate Mark Inversion)	+ Нет постоянной составляющей (при единицах)	– 3 уровня (дороже реализация)

	+ Самосинхронизация при длинных сериях «1»	– При длинных сериях «0» появляется постоянная составляющая
	+ Возможность обнаружения ошибок (если нарушена инверсия)	
	+ Уже спектр, чем у RZ	
Манчестерский	+ Самосинхронизация (переход в середине бита)	– Спектр шире, чем у NRZ и AMI (но уже, чем у RZ)
	+ Нет постоянной составляющей	
	+ Всего 2 уровня (проще реализация)	
	+ Применяется в Ethernet	
Дифференциальный Манчестерский	+ Самосинхронизация	– Спектр примерно такой же широкий, как у Манчестера
	+ Нет постоянной составляющей	– Более сложная реализация по сравнению с NRZ
	+ Устойчивость к инверсии всего сигнала (корректное декодирование даже при перевороте уровней)	
	+ Используется в Token Ring	

Из рассмотренных методов наиболее удобными и надёжными считаются:

- Манчестерский код – благодаря самосинхронизации, отсутствию постоянной составляющей и простоте реализации (2 уровня). Применяется в Ethernet.

- Дифференциальный манчестерский код – обладает всеми преимуществами Манчестерского и дополнительно устойчив к инверсии сигнала, что повышает надёжность. Используется в Token Ring.

Эти два метода считаются лучшим выбором, так как обеспечивают стабильную синхронизацию, отсутствие постоянной составляющей и высокую помехоустойчивость, что критично для сетевых технологий.

1.4 Логическое кодирование

Далее, воспользуемся логическим кодированием сообщения по методу 4B/5B. Буква «В» в названии кода означает, что элементарный сигнал имеет 2 состояния (binary – двоичный), а цифры указывают, какое количество бит содержится в одной последовательности исходного и результирующего кода соответственно.

Исходное сообщение: Щеголев И.О.

В шестнадцатеричном коде: D9 E5 E3 EE EB E5 E2 20 C8 2E CE 2E

В двоичном коде: 11011001 11100101 11100011 11101110 11101011 11100101 11100010 00100000 11001000 00101110 11001110 00101110

Длина сообщения: 12 байт (96 бит).

Разбиваем сообщение на группы по 4 бита, и каждому биту в соответствие ставим код из таблицы, представленной на рисунке 7.

<i>Исходные символы</i>	<i>Результирующие символы</i>	<i>Исходные символы</i>	<i>Результирующие символы</i>
0000	11110	1000	10010
0001	01001	1001	10011
0010	10100	1010	10110
0011	10101	1011	10111
0100	01010	1100	11010
0101	01011	1101	11011
0110	01110	1110	11100
0111	01111	1111	11101

Рисунок 7 – Таблица кодирования 4B/5B.

Таким образом, получаем:

1101→11011, 1001→10011, 1110→11100, 0101→01011,
1110→11100, 0011→10101, 1110→11100, 1110→11100,
1110→11100, 1011→10111, 1110→11100, 0101→01011,
1110→11100, 0010→10100, 0010→10100, 0000→11110,
1100→11010, 1000→10010, 0010→10100, 1110→11100,
1100→11010, 1110→11100, 0010→10100, 1110→11100.

Итоговая строка в двоичном коде:

110111001111100010111110010101111001110011001011111000101111100101001010011110
1101010010101001110011010 11100 10100 11100

Длина после 4В/5В: 120 бит.

Избыточность: $120 - 96 = 24$ бита = 25%.

1.5 Физическое кодирование избыточного сообщения

Для избыточного сообщения по аналогии с обычным сообщением выполним физическое кодирование при помощи двух лучших способов – манчестерского кода и дифференциального манчестерского кода. Также приведем характеристики данных видов кодирования.

1.5.1 Манчестерский код

Кодирование избыточного сообщения при помощи манчестерского кода представлено на рисунке 8.

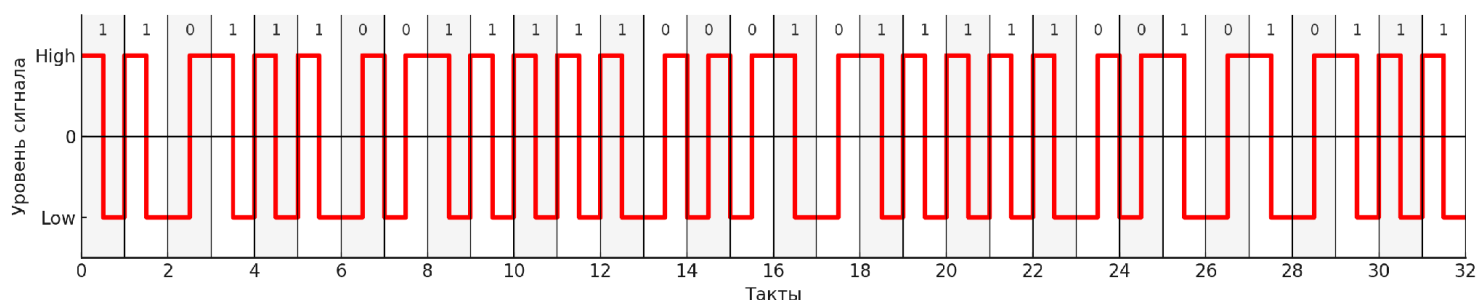


Рисунок 8 – Закодированные при помощи манчестерского кода первые 32 бита избыточного сообщения

Далее, определим характеристики для данного способа кодирования.

Рассчитаем, учитывая $C = 1 \text{ Гбит/с} = 1 \cdot 10^9 \text{ бит/с}$.

- Верхняя граница:

$$f_{\text{в}} = 1 \cdot 10^9 \text{ Гц}$$

- Нижняя граница:

$$f_{\text{н}} = \frac{1 \cdot 10^9}{2} = 5 \cdot 10^8 \text{ Гц}$$

- Ширина спектра:

$$S = 1 \cdot 10^9 - 5 \cdot 10^8 = 5 \cdot 10^8 \text{ Гц}$$

- Средняя частота (вычисляется как количество переходов):

$$f_{\text{ср}} = 7,5 \cdot 10^8 \text{ Гц}$$

1.5.2 Дифференциальный манчестерский код

Кодирование избыточного сообщения при помощи дифференциального манчестерского кода представлено на рисунке 9.

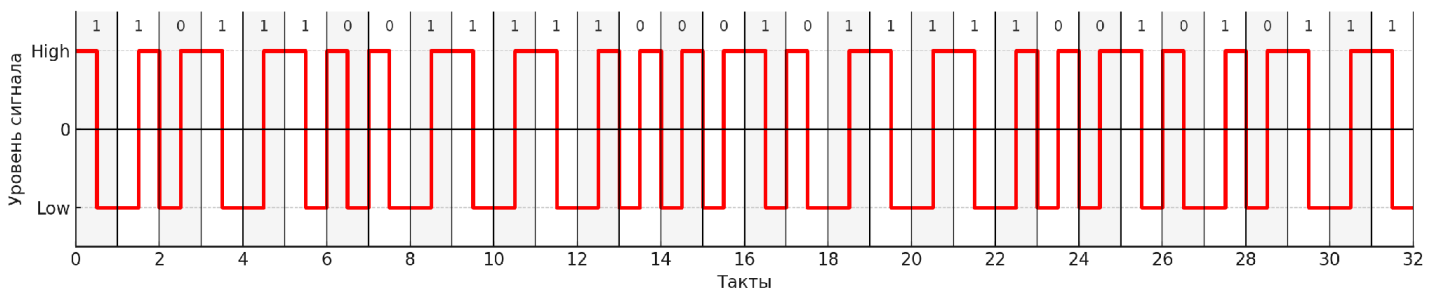


Рисунок 9 – Закодированные с помощью дифференциального манчестерского кода первые 32 бита избыточного сообщения

Далее, определим характеристики для данного способа кодирования.

Рассчитаем, учитывая $C = 1 \text{ Гбит/с} = 1 \cdot 10^9 \text{ бит/с}$.

- Верхняя граница:

$$f_{\text{в}} = 1 \cdot 10^9 \text{ Гц}$$

- Нижняя граница:

$$f_{\text{н}} = \frac{1 \cdot 10^9}{2} = 5 \cdot 10^8 \text{ Гц}$$

- Ширина спектра:

$$S = 1 \cdot 10^9 - 5 \cdot 10^8 = 5 \cdot 10^8 \text{ Гц}$$

- Средняя частота (вычисляется как количество переходов):

$$f_{\text{ср}} = 7,5 \cdot 10^8 \text{ Гц}$$

1.6 Выбор наилучшего способа кодирования для избыточного сообщения

Сравнительная характеристика представлена в таблице 2.

Таблица 2 – Сравнительная характеристика методов

Критерий	Манчестерский код	Дифференциальный Манчестерский код
Самосинхронизация	Есть переход в середине такта	Есть переход в середине такта
Постоянная составляющая	Отсутствует	Отсутствует
Устойчивость к инверсии сигнала	Нет (если весь сигнал перевернётся, будут ошибки)	Да (корректное декодирование при инверсии)
Верхняя граница частот (C = 1 Гбит/с)	1 ГГц	1 ГГц
Нижняя граница частот	0.5 ГГц	0.5 ГГц
Ширина спектра	0.5 ГГц	0.5 ГГц
Сложность реализации	Ниже	Выше (нужно отслеживать переходы в начале такта)
Применение	Ethernet	Token Ring, системы с высокой помехоустойчивостью

Таким образом, на основе сравнительной характеристики можно сделать вывод, что дифференциальный манчестерский код лучше подходит для избыточного сообщения, так как:

- Надёжность при передаче (устойчивость к инверсии) - в дифференциальном Манчестере декодирование строится не на абсолютных уровнях, а на факте изменения/сохранения уровня в начале такта. Даже при полной инверсии всего сигнала данные декодируются правильно. Это особенно важно для избыточного сообщения, где ошибок быть не должно;
- Самосинхронизация на том же уровне, но с большей надёжностью - при сбоях дифференциальный Манчестер всё равно корректно восстанавливает тактовую сетку;

1.7 Скремблирование

Скремблирование – это преобразование исходной двоичной последовательности по специальной формуле, чтобы избежать длинных серий нулей или единиц с использованием формулы:

$$B_i = A_i \oplus B_{i-3} \oplus B_{i-6}$$

где A_i - i -й бит исходного сообщения, B_i – i -й бит исходного сообщения

Таким образом, в результате скремблирования, получаем сообщение - 11000010
10111000 00000011 10010010 11111111 11100110 10101101 00110010 01001000 00001111
00010000 01100011

1.8 Физическое кодирование скремблированного сообщения

Для скремблированного сообщения по аналогии с обычным сообщением выполним физическое кодирование при помощи двух лучших способов – манчестерского кода и дифференциального манчестерского кода. Также приведем характеристики данных видов кодирования.

1.8.1 Манчестерский код

Кодирование скремблированного сообщения при помощи манчестерского кода представлено на рисунке 10.

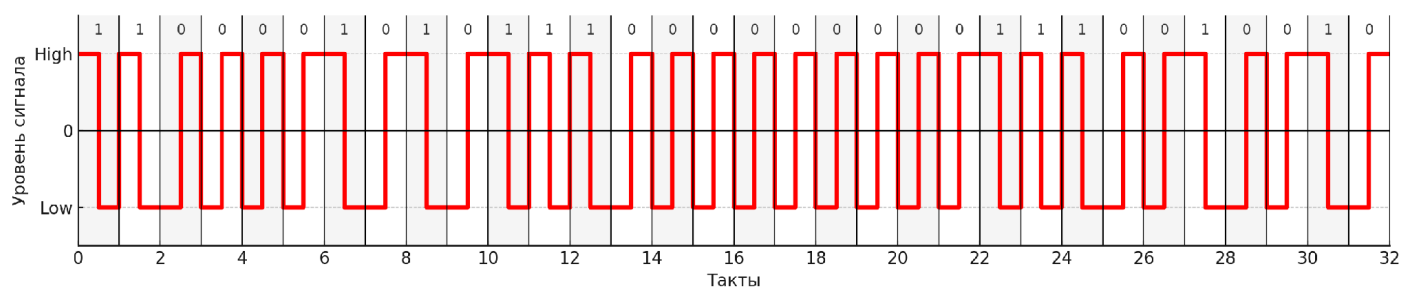


Рисунок 10 – Закодированное манчестерским кодом скремблированное сообщение

Далее, определим характеристики для данного способа кодирования.

Рассчитаем, учитывая $C = 1 \text{ Гбит/с} = 1 \cdot 10^9 \text{ бит/с}$.

- Верхняя граница:

$$f_{\text{в}} = 1 \cdot 10^9 \text{ Гц}$$

- Нижняя граница:

$$f_{\text{н}} = \frac{1 \cdot 10^9}{2} = 5 \cdot 10^8 \text{ Гц}$$

- Ширина спектра:

$$S = 1 \cdot 10^9 - 5 \cdot 10^8 = 5 \cdot 10^8 \text{ Гц}$$

- Средняя частота (вычисляется как количество переходов):

$$f_{\text{ср}} = 7,5 \cdot 10^8 \text{ Гц}$$

1.8.2 Дифференциальный манчестерский код

Кодирование скремблированного сообщения при помощи дифференциального манчестерского кода представлено на рисунке 11.

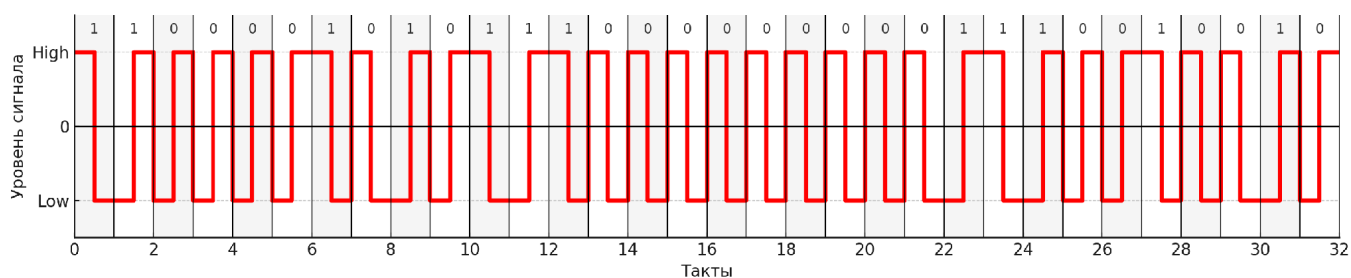


Рисунок 11 – Закодированное дифференциальным манчестерским кодом скремблированное сообщение

Далее, определим характеристики для данного способа кодирования.

Рассчитаем, учитывая $C = 1 \text{ Гбит/с} = 1 \cdot 10^9 \text{ бит/с}$.

- Верхняя граница:

$$f_{\text{в}} = 1 \cdot 10^9 \text{ Гц}$$

- Нижняя граница:

$$f_{\text{н}} = \frac{1 \cdot 10^9}{2} = 5 \cdot 10^8 \text{ Гц}$$

- Ширина спектра:

$$S = 1 \cdot 10^9 - 5 \cdot 10^8 = 5 \cdot 10^8 \text{ Гц}$$

- Средняя частота (вычисляется как количество переходов):

$$f_{\text{ср}} = 7,5 \cdot 10^8 \text{ Гц}$$

1.9 Выбор наилучшего способа кодирования для скремблированного сообщения

Сравнительная характеристика представлена в таблице 3.

Таблица 3 – Сравнительная характеристика.

Критерий	Манчестерский	Дифференциальный Манчестерский
Самосинхронизация	Есть (переход в середине такта)	Есть (переход в середине такта)
Постоянная составляющая	Отсутствует	Отсутствует
Устойчивость к инверсии сигнала	Нет	Да (корректное декодирование даже при инверсии)
Верхняя граница частот	1 ГГц	1 ГГц
Нижняя граница частот	0.5 ГГц	0.5 ГГц

Ширина спектра	0.5 ГГц	0.5 ГГц
Сложность реализации	Ниже	Выше

Для скремблированного сообщения оба метода требуют одинаковую полосу (0.5 ГГц) и верхнюю частоту (1 ГГц). Но дифференциальный Манчестерский код лучше, потому что:

- устойчив к инверсии сигнала (выше надёжность);
- средняя частота немного ниже → меньшая нагрузка на линию;
- идеально сочетается со скремблированным кодированием, где надёжность важнее простоты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы были рассмотрены методы физического и логического кодирования данных, проведены расчёты частотных характеристик сигналов, а также выполнено кодирование исходного, избыточного и скремблированного сообщений.

Было показано, что методы NRZ и RZ обладают простотой, но имеют серьёзные недостатки: отсутствие самосинхронизации (NRZ) и чрезмерная ширина спектра при трёхуровневой реализации (RZ). Код AMI является более эффективным, чем RZ, но всё ещё подвержен влиянию длинных серий нулей. Наиболее оптимальными методами оказались **Манчестерский код** и **Дифференциальный манчестерский код**, которые обеспечивают надёжную синхронизацию, отсутствие постоянной составляющей и высокую помехоустойчивость. При этом дифференциальный Манчестерский код более надёжен за счёт устойчивости к инверсии сигнала и несколько меньшей средней частоты, что снижает нагрузку на линию.

В ходе логического кодирования по методу 4B/5B была подтверждена избыточность 25%, что обеспечивает устранение длинных серий одинаковых битов и повышает надёжность передачи. При скремблировании было получено новое сообщение той же длины (96 бит), но с улучшенными спектральными свойствами.

Таким образом, для передачи как избыточного, так и скремблированного сообщений **наилучшим способом кодирования является дифференциальный манчестерский код**, так как он сочетает в себе свойства самосинхронизации, отсутствие постоянной составляющей и повышенную надёжность.

Выполнение работы позволило закрепить практические навыки анализа методов кодирования, научиться рассчитывать спектральные характеристики сигналов и выбирать оптимальные способы кодирования для повышения качества и надёжности передачи данных в телекоммуникационных сетях.